১. প্রজেক্টের চূড়ান্ত পরিচয় (Project Identity)

প্রজেক্টের নাম: UrbanLoop (সাবটাইটেল: Powered by Surplus2Serve, Drain2Value & Urban Canopy)

মূল ধারণা (The Core Pitch):

শহরের রেস্তোরাঁ ও কাঁচাবাজারগুলোই সবচেয়ে বেশি জৈব বর্জ্য ও প্লাস্টিক তৈরি করে—যা শেষ পর্যন্ত ড্রেনে গিয়ে জলাবদ্ধতা ঘটায়। UrbanLoop এমন একটি মাল্টি-পেজ সিভিক-টেক প্ল্যাটফর্ম, যা উৎসেই (Upstream) অবিক্রিত নিরাপদ খাবার ভেরিফায়েড সংগঠনের মাধ্যমে মানুষের মুখে পৌঁছায় (Surplus2Serve)। পরবর্তী ধাপে (Downstream) মেয়াদোত্তীর্ণ খাবার ও প্লাস্টিক প্যাকেজিংকে ডিজিটাল পাসপোর্ট, ড্রেন বাউন্টি ও গ্রিন ওয়ালেটের মাধ্যমে ড্রেনে যাওয়া থেকে আটকে শহরের জলাবদ্ধতা রোধ করে (Drain2Value 2.0)। এবং চূড়ান্ত ধাপে, ব্যবহারকারীদের অর্জিত রিওয়ার্ড পয়েন্টের একটি ক্ষুদ্র অংশ ও ডোনেশনের মাধ্যমে শহরে সরাসরি বৃক্ষরোপণ করে পরিবেশকে সবুজ ও বাসযোগ্য করে তোলে (Urban Canopy)।

২. মাল্টি-পেজ ওয়েবসাইট আর্কিটেকচার (কোন পেজে কী থাকবে এবং কীভাবে কাজ করবে?)

ওয়েবসাইটটি ৬টি সুনির্দিষ্ট পেজে (Routes) ভাগ করা থাকবে। উপরের ন্যাভবারে একটি "Demo Role Switcher" (Vendor / NGO / Citizen-Collector / URP City Planner) থাকবে:

Page 1: / - Interactive Command Map & Landing (হোম ও লাইভ ম্যাপ পেজ)

- **কী থাকবে:** পাইলট ওয়ার্ডের একটি ইন্টারঅ্যাক্টিভ ম্যাপ এবং লাইভ ইমপ্যাক্ট কাউন্টার (কত কেজি খাবার উদ্ধার হলো, কত কেজি প্লাস্টিক রিসাইকেল হলো, কয়টি ড্রেন ক্লিয়ার হলো এবং **মোট কতটি গাছ লাগানো হয়েছে**)।
- **ম্যাপের ফিল্টার ট্যাব:** ইউজার চাইলে ম্যাপে ৪টি জিনিস ফিল্টার করতে পারবে: ১. Surplus Food Pins, ২. Collection Points, ৩. Blocked Drain Hotspots, এবং **৪. Planted Trees (সবুজ পাতার আইকন দিয়ে দেখানো হবে ঠিক কোথায় কোথায় ফান্ডের টাকায় গাছ লাগানো হয়েছে)**।

Page 2: /surplus-serve - Surplus2Serve Portal (খাদ্য উদ্ধার ও ডোনেশন পেজ)

- **ভেন্ডর ও এনজিও ভিউ:** রেস্তোরাঁ/মার্কেট ভেন্ডররা অবিক্রিত খাবারের পরিমাণ, পিকআপ লোকেশন এবং Strict Countdown Timer দিয়ে পোস্ট করবে। ভেরিফায়েড এনজিওরা "Claim & Arrange Collection" বাটনে ক্লিক করে খাবার বুক করবে।
- **Safety Rule & Auto-Bridge:** এআই দিয়ে খাদ্যের মান যাচাই করা হবে না, সম্পূর্ণ টাইম-লিমিট ও ফিজিক্যাল প্রোটোকল মানা হবে। খাবারের ডেডলাইন পার হয়ে গেলে সেটি লক হয়ে যাবে এবং ভেন্ডরের কাছে স্বয়ংক্রিয়ভাবে "Send to Bio-Compost Passport" বাটন চলে আসবে।

Page 3: /recycling-passport - Proof-of-Recycling (বর্জ্যের ডিজিটাল পরিচয় পেজ)

- **Proof-of-Recycling Passport:** মেয়াদোত্তীর্ণ খাবার বা প্লাস্টিক বর্জ্য ওয়েস্ট কালেক্টরের কাছে দিলে একটি ইউনিক Batch ID তৈরি হবে।

- **৪-ধাপের লাইভ ট্র্যাকার:** Supplier ➔ Collector In-Transit ➔ Recycler Received ➔ Verified Recycled। রিসাইক্লার কনফার্ম না করা পর্যন্ত পয়েন্ট পেন্ডিং থাকবে।
- **Container Return:** নির্দিষ্ট প্লাস্টিক বোতল ফেরত দিলে সরাসরি পয়েন্ট/ডিপোজিট রিফান্ড পাওয়ার সিমুলেটর।

Page 4: /drain-bounty - Drain Bounty & Monsoon Missions (জলাবদ্ধতা প্রতিরোধ পেজ)

- **Drain Bounty:** ড্রেনের মুখে প্লাস্টিক বা বর্জ্যের ছবি তুলে নাগরিক বা কালেক্টররা পোস্ট করবে এবং পরিষ্কার করার পর Before/After ছবি সাবমিট করলে ভেরিফিকেশন সাপেক্ষে বাউন্টি পয়েন্ট পাবে।
- **Monsoon Missions:** বর্ষার আগেই ঝুঁকিপূর্ণ ড্রেনের মুখ (Hotspots) চিহ্নিত করে প্রিভেন্টিভ ক্লিয়ারিং মিশন দেওয়া থাকবে।

Page 5: /green-wallet - Local Green Wallet & Tree Fund (রিওয়ার্ড ও ডোনেশন পেজ)

- **Micro Eco-Contribution (অটো-ডিডাকশন):** ভেন্ডর বা নাগরিকরা বর্জ্য রিসাইকেল বা ড্রেন পরিষ্কার করে যে পয়েন্ট পাবে, তার একটি ক্ষুদ্র অংশ (যেমন: ৫%) স্বয়ংক্রিয়ভাবে "Ward Tree Fund"-এ জমা হবে। হিস্ট্রিতে স্বচ্ছভাবে লেখা থাকবে: *"100 pts earned: 95 to wallet, 5 auto-contributed to Ward Tree Fund"*।
- **Voluntary Tree Donation Card:** ইউজার চাইলে তার ওয়ালেটের জমানো পয়েন্ট সরাসরি গাছ লাগানোর জন্য ডোনেট করতে পারবে (যেমন: *"Donate 500 Points = Plant 1 Tree in your Ward"*)।
- **ভাউচার রিডেম্পশন ও স্পন্সরশিপ:** বাকি পয়েন্ট দিয়ে স্থানীয় দোকানে ডিসকাউন্ট নেওয়া যাবে এবং নিচে স্পন্সরদের অনুদান ও ব্যবহারের স্বচ্ছ অডিট টেবিল থাকবে।

Page 6: /urp-governance - Ward Cleanliness & URP Dashboard (নগর পরিকল্পনা পেজ)

- **Ward Cleanliness Dividend & Live Tree Progress:** পাড়ার সম্মিলিত প্রগ্রেস বার থাকবে। এখানেই একটি বিশেষ প্রগ্রেস বার থাকবে যেখানে লাইভ দেখা যাবে: *"Funding Progress for Next 10 Trees: 80% Completed"*।
- **URP Monsoon Simulator:** নগর পরিকল্পনাবিদদের জন্য টুল, যেখানে দেখা যাবে ড্রেন ক্লিয়ার হওয়ার কারণে জলাবদ্ধতার ঝুঁকি কতটুকু কমল।

৩. প্রজেক্টটি কীভাবে একে অপরের সাথে যুক্ত? (The Circular Logic)

- **একই স্টেকহোল্ডার:** যে রেস্তোরাঁ খাবার দান করছে, তারাই বর্জ্য দিচ্ছে রিসাইক্লিংয়ে এবং তাদের পয়েন্ট থেকেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে গাছ লাগানোর ফান্ড তৈরি হচ্ছে।
- **সিমলেস ট্রানজিশন (Seamless Transition):** খাবার মেয়াদোত্তীর্ণ হলে তা সরাসরি কম্পোস্ট/রিসাইক্লিং পাসপোর্টে চলে যায় ➔ রিসাইকেল হলে গ্রিন ওয়ালেটে পয়েন্ট জমা হয় ➔ সেই পয়েন্টের ৫% স্বয়ংক্রিয়ভাবে গাছ লাগানোর ফান্ডে চলে যায় এবং বাকিটা দিয়ে কেনাকাটা করা যায় ➔ গাছ লাগানোর পর ম্যাপে সবুজ পাতার পিন বসে যায়।

৪. ১৭টি SDG-এর সম্পূর্ণ মূল্যায়ন (Judge's Evaluation Matrix)

এই প্ল্যাটফর্মটি যেভাবে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG) পূরণ করছে:

প্রত্যক্ষভাবে পূরণ করে (Direct High-Impact SDGs):

- **SDG 11 (Sustainable Cities & Communities):** বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, বর্ষা-পূর্ব ড্রেনেজ সার্ভে এবং জলাবদ্ধতা রোধ করে শহরকে নিরাপদ করা।
- **SDG 12 (Responsible Consumption & Production):** খাদ্যের অপচয় কমানো এবং ডিজিটাল পাসপোর্টের মাধ্যমে প্লাস্টিক রিসাইক্লিং নিশ্চিত করা।
- **SDG 2 (Zero Hunger):** নিরাপদ সারপ্লাস খাবার অভুক্ত মানুষের কাছে পৌঁছানো।
- **SDG 15 (Life on Land) [নতুন যুক্ত]:** স্বয়ংক্রিয় পয়েন্ট ডিডাকশন এবং ডোনেশনের মাধ্যমে শহরে সরাসরি গাছ লাগানো, মাটির স্বাস্থ্য রক্ষা এবং আর্বান ক্যানোপি (Urban Canopy) বৃদ্ধি করা।
- **SDG 13 (Climate Action):** জৈব বর্জ্য থেকে মিথেন গ্যাস তৈরি হওয়া রোধ করা এবং গাছ লাগানোর মাধ্যমে কার্বন ফুটপ্রিন্ট কমানো।
- **SDG 6 (Clean Water & Sanitation):** ড্রেনে বর্জ্য আটকে খাল ও জলাশয়ের পানি দূষণ রোধ করা।

পরোক্ষভাবে সহায়তা করে (Indirect / Secondary SDGs):

- **SDG 1 & 8 (No Poverty & Decent Work):** ইনফরমাল ওয়েস্ট পিকারদের ভেরিফায়েড কাজের মাধ্যমে রিওয়ার্ড বা আর্থিক নিরাপত্তা দেওয়া।
- **SDG 14 (Life Below Water):** প্লাস্টিক বর্জ্য ড্রেন হয়ে নদী বা সমুদ্রে যাওয়া রোধ করা।
- **SDG 17 (Partnerships for the Goals):** নাগরিক, স্থানীয় ব্যবসা, এনজিও এবং সিটি করপোরেশনকে একত্রে যুক্ত করা।

বাস্তবসম্মত সীমাবদ্ধতা (Honesty Bonus - What It Cannot Fulfill):

- **SDG 3 (Health/Lab Testing):** এআই দিয়ে ল্যাবরেটরি লেভেলের ফুড টেস্টিং সম্ভব নয়, তাই এটি ম্যানুয়াল টাইম-লিমিটের ওপর নির্ভরশীল।
- **SDG 9 (Heavy Engineering):** এটি সরাসরি মাটির নিচের ভারী ড্রেনেজ পাইপ নির্মাণ করতে পারবে না।

৫. জিরো-কস্ট টেক স্ট্যাক ও AI ব্যবহার (Zero Cost Implementation)

১ টাকাও খরচ না করে তোমরা নিচের টুলগুলো ব্যবহার করবে:

- **Framework:** Next.js (App Router) বা React + Vite (মাল্টি-পেজ রাউটিংয়ের জন্য সেরা) এবং Tailwind CSS।
- **Database:** MongoDB Atlas (Free Tier) অথবা PostgreSQL (Supabase/Neon Free Tier)।
- **Map & Geocoding:** React-Leaflet + OpenStreetMap + Nominatim Geocoding API (১০০% ফ্রি, কোনো ক্রেডিট কার্ড লাগবে না)।

- **Google AI Studio (Gemini Free Text API — gemini-2.5-flash):**
    - পেইড এজেন্টের বদলে শুধুমাত্র ২টি জায়গায় ফ্রি টেক্সট প্রম্পট যাবে:
        1. **/surplus-serve পেজে:** ভেন্ডর খাবারের নাম লিখলে Gemini স্বয়ংক্রিয়ভাবে ওই খাবারের জন্য **Safe Packing & Handling Instructions** জেনারেট করে ফর্মে বসিয়ে দেবে।
        2. **/urp-governance পেজে:** ওয়ার্ডের রিসাইক্লিং ও ড্রেন ক্লিয়ারেন্সের পরিসংখ্যান পাঠালে Gemini সিটি করপোরেশনের মেয়রের বা প্ল্যানারের উদ্দেশ্যে একটি **"Ward Pilot Impact & Monsoon Readiness Brief"** লিখে দেবে।

৬. ৩ জন টিমমেটের কাজের নিখুঁত বন্টন ও ৪ দিনের রোডম্যাপ

হ্যাকাথনের ইমপ্যাক্ট বাস্তবসম্মত করতে আমরা **১টি ওয়ার্ডের পাইলট মডেল (Pilot Setup)** ডেমো ডেটা হিসেবে ওয়েবসাইটে লোড করব—যেখানে থাকবে **১টি ওয়ার্ড (যেমন: ধানমন্ডি বা মিরপুর), ৩-৫টি কালেকশন পয়েন্ট, ১টি রিসাইক্লিং পার্টনার এবং ১০-১৫টি ড্রেনেজ হটস্পট।**

কে কোন পেজ বানাবে? (Team Split to Avoid Git Conflicts):

- **Teammate 1 (Surplus & Map Lead):**
    - Page 1 (/) — লাইভ কমান্ড ম্যাপ ও পাইলট ওয়ার্ডের পিন বসানো।
    - Page 2 (/surplus-serve) — খাবার লিস্টিং, কাউন্টডাউন টাইমার, সেফটি চেকলিস্ট, এনজিও ক্লেইম এবং মেয়াদ শেষ হলে কম্পোস্টে পাঠানোর লজিক।
- **Teammate 2 (Drain2Value & Civic Lead):**
    - Page 3 (/recycling-passport) — Batch ID জেনারেটর, ৪-ধাপের স্ট্যাটাস ট্র্যাকার এবং কন্টেইনার ডিপোজিট রিটার্ন ফর্ম।
    - Page 4 (/drain-bounty) — ভেরিফায়েড প্রবলেম বোর্ড, Before/After ছবি আপলোড এবং প্রি-মনসুন মিশন চেকলিস্ট।
- **Teammate 3 (Economy, URP Analytics & AI Lead — তুমি নিজে):**
    - কমন ন্যাভবার (Role Switcher), ব্যাকএন্ড ডাটাবেস স্কিমা ও Gemini Free Text API ইন্টিগ্রেশন।
    - Page 5 (/green-wallet) — ভাউচার স্টোর ও স্পনসর ট্রান্সপারেন্সি ড্যাশবোর্ড।
    - Page 6 (/urp-governance) — Ward Cleanliness Dividend প্রগ্রেস বার, SDG মেট্রিক্স এবং URP মনসুন সিমুলেটর।

৪ দিনের এক্সিকিউশন টাইমলাইন:

- **Day 1:** গিটহাব রিপোজিটরি সেটআপ, ৬টি রাউট (Pages) ও ন্যাভবার তৈরি, ডাটাবেস কানেকশন এবং ১টি পাইলট ওয়ার্ডের (১০-১৫টি ড্রেন হটস্পট ও ৫টি রেস্তোরাঁ/কালেকশন পয়েন্ট) JSON/Seed ডেটা তৈরি।
- **Day 2:** তিনজন নিজেদের দায়িত্বে থাকা প্রথম পেজগুলোর (Page 2, Page 3, Page 5) ফ্রন্টএন্ড ও CRUD API শেষ করা।
- **Day 3:** বাকি পেজগুলোর (Page 1, Page 4, Page 6) কাজ শেষ করা এবং পেজগুলোর মধ্যে আন্তঃসংযোগ (যেমন: খাবার Expire হলে Passport পেজে যাওয়া এবং কাজ শেষ হলে Green Wallet-এ পয়েন্ট যোগ হওয়া) যুক্ত করা।

- **Day 4:** Google AI Studio-র ফ্রি টেক্সট API কানেক্ট করা, UI পলিশিং, ডিপ্লয়মেন্ট (Vercel/Render ফ্রি টিয়ার) এবং জাজদের জন্য পিচ ডেক তৈরি।

এই মাল্টি-পেজ ব্লুপ্রিন্টে তোমাদের তিনজনেরই কাজ একদম সমানভাবে ভাগ করা আছে এবং প্রতিটি পেজ একটি বাস্তব সমস্যার সমাধান করছে।